一，闰年问题

```
#include<stdio.h>
void main()
{
	int a;
	printf("please input the data of years:");
	scanf("%d",&a);
	if(a%400==0||(a%4==0&&a%100!=0))
		printf("\n 闰年：%d",a);
}
```

二，数字整除问题

```
#include<stdio.h>
void main()
{
	int a=1,i=0;
	printf("能被 7 整除的数：\n");
	while(a<=100)
	{
	if(a%7==0)
	{
		printf("%4d",a);
		i++;
		if(i%5==0)
		printf("\n");
	}
	a++;

	}
}
```

三，五层递加三角

```
#include<stdio.h>
void main()
{
	int a,b,n=1;
	while(n<=5)
	{
		a=1,b=1;
		while(a<=5-n)
		{printf(" ");a++;}
		while(b<=2*n-1)
		{printf("*");b++;}
		printf("\n");
		n++;
	}
```

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

```
}
```

四，水仙花数

```
#include<stdio.h>
void main()
{
	int a,m,n,q,p=1;
	a=100;
	while(a<1000)
	{
		m=a/100;
		n=a/10-m*10;
		q=a-m*100-n*10;
	if(a==m*m*m+n*n*n+q*q*q)
		{
		printf("%5d",a);
		if(p%2==0)
			printf("\n");
		p++;

		}
		a++;
	}
}
```

五，最小公倍数

```
#include<stdio.h>
int gy(int x,int y)
{
	int r;
	if(x<y)
	{r=x;x=y;y=r;}
	r=x%y;
	while(r!=0)
	{x=y;y=r;r=x%y;}
	return (y);
}
int gb(int m,int n)
{
	int p;
	p=m*n/gy(m,n);
	return (p);
}
void main()
{
	int a,b,c;
```

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

```
    printf("please enter the data you want to handle:");
    scanf("%d,%d",&a,&b);
    c=gb(a,b);
    printf("%d",c);
}
```

六，1+1/3+1/5.....

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int n,i;
    float sum=0.0;
    scanf("%d",&n);
    i=1;
    while(i<=n)
    {
        sum +=___1.0/(2*i-1);
        i++;
    }
    printf("%.3f",sum);
}
```

七，1+1/（1+2）+1/（1+2+3）.....

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a,b,c=0;
    float d=0.0;
    a=1;
    scanf("%d",&b);
    while(a<=b)
    {
        c+=a;
        a++;
        d+=1.0/c;
    }
    printf("%d\n",c);
    printf("%.3f",d);
}
```

八，1/（1*2*3*4....*b）

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a,b,c=1;
    float d;
    scanf("%d",&b);
```

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

```
    a=1;
    while(a<=b)
    {
        c*=a;
        a++;
        d=1.0/c;
    }
    printf("%d\n",c);
    printf("%.3f\n",d);
}
```

九，从大到小排列数组，求和，取极差

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a[10],m=0,i,j,t,c;
    float d=0.0;
    while(m<10)
    {
        scanf("%d",&a[m]);

        m++;
    }
    for(i=0;i<10;i++)
        printf("%3d",a[9-i]);
    printf("\n");
    for(i=0;i<10;i++)
        for(j=0;j<9-i;j++)
        {
            if(a[j]<a[j+1])
            {
                t=a[j];
                a[j]=a[j+1];
                a[j+1]=t;
            }
        }
        for(i=0;i<10;i++)
            printf("%3d",a[i]);

        c=a[0]-a[9];
        printf("\n%d",c);
        for(i=0;i<10;i++)
            d+=a[i];
        printf("\n%.3f",d/10.0);
}
```

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

十，矩阵转置及其元素最大值

```
#include<stdio.h>
void main()
{
	int i,j,a[2][3],b[3][2],max;
	for(i=0;i<2;i++)
		for(j=0;j<3;j++)
			scanf("%d",&a[i][j]);
		for(i=0;i<2;i++)
		{
			for(j=0;j<3;j++)
				printf("a[%d][%d]=%d ",i,j,a[i][j]);
			printf("\n");
		}
	for(i=0;i<2;i++)
	{
		for(j=0;j<3;j++)
		{
			b[j][i]=a[i][j];

		}


	}
	for(i=0;i<3;i++)
	{
		for(j=0;j<2;j++)
			printf("b[%d][%d]=%2d ",i,j,b[i][j]);
		printf("\n");
	}
		max=a[0][0];
		for(i=0;i<2;i++)
			for(j=0;j<3;j++)
			{
				if(max<a[i][j])
					max=a[i][j];
			}
			printf("max=%d",max);
}
```

十一，矩阵对角线元素和

```
#include<stdio.h>
void main()
{
	int i,j,m=0,a[3][3];
```

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

```
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=0;j<3;j++)
            scanf("%d",&a[i][j]);
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        for(j=0;j<3;j++)
            printf("a[%d][%d]=%2d ",i,j,a[i][j]);
    printf("\n");
    }
    printf("对角线之和为：");
    for(i=0;i<3;i++)
        m+=a[i][i];
    printf("%d",m);
}
```

十二，斐波那契数列

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int fib[20]={1,1};
    int i;
    for(i=2;i<20;i++)
        fib[i]=fib[i-1]+fib[i-2];
    for(i=0;i<20;i++)
    {
        if(i%5==0)
            printf("\n");
        printf("%5d",fib[i]);
    }
}
```

十三，杨辉三角

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a[10][10],i,j;
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        a[i][0]=1;
        a[i][i]=1;
    }
    for(i=2;i<10;i++)
        for(j=1;j<i;j++)
            a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1];
    for(i=0;i<10;i++)
    {
```

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

```
        for(j=0;j<=i;j++)
            printf("%5d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
}
```

十四，101-200 之间的素数

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int sum,num,i;
    for(num=101;num<=200;num++)
    {
        sum=0;
        for(i=2;i<num;i++)
        {
            if(num%i==0)
                sum++;
        }
        if(sum==0)
            printf("%5d",num);
    }
}
```

十五、嵌套循环寻找满足给定约束条件的三个整数 i、j、k 组合，其中 i、j、k 分别表示某物品的数量，使得总数量为100，总价值为300

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int i,j,k;
    for(i=0;i<=20;i++)
        for(j=0;j<=33;j++)
            for(k=0;k<=99;k=k+3)
                if((i+j+k==100)&&(15*i+9*j+k==300))
                    printf("i=%d j=%d k=%d\n",i,j,k);
}
```

十六，猴子吃桃

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int x1,x2=1,day;
    for(day=9;day>0;day--)
    {
        x1=2*(x2+1);
        x2=x1;
    }
    printf("第一天的桃子数:%d\n",x1);
```

5.1 用 π/4≈1-1/3+1/5-1/7+…公式求 π 的值，直到某一项的绝对值小于 10^{-6} 为止。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main ()
{
    double PI=0.0,a=1.0,term=1.0;
    int sign=1;
    while(fabs(term)>=1e-6)
    {
    PI+=term;
        a=a+2;
    sign=-sign;
    term=sign/a;
    }
     PI=PI*4;
    printf("PI=%10.8f\n",PI);
return 0;
}
```

5.9 题目要求：用近似公式求：e≈1+1/1!+1/2!+1/3!+…+1/n!,使误差小于给定的ε，设ε=10-5。&

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
void main()
{
    int i=1,q=1;
    float e=1,p;
    for(i;fabs(p)>=1e-5;i++)
    {
        q=i*q;
        p=1.0/q;
        e=e+p;
    }
    printf("e=%f\n",e);
```

5.10 输入两个正整数 m 和 n,求其最大公约数和最小公倍数。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int m,n,i,j,k,g,t;
    printf("请输入两个正整数：\n");
    scanf("%d,%d",&m,&n);
    if(m<=n)
    {
        k=m;
        m=n;
```

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

```
            n=k;
        }
        for(i=n;i>=0;i--)
        {
            if((m%i==0)&&(n%i==0))
            {
                g=i;
               break;
            }
        }
        for(j=m;;j++)
        {
            if((j%m==0)&&(j%n==0))
            {
                t=j;
                break;
            }
        }
        printf("最大公约数：%d,最小公倍数：%d",g,t);
}

}
```

5.14 打印大小可变的菱形图案。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int i,j,k,l;
    printf("enter max line:"); /*输入最大行数,奇数*/
    scanf("%d",&j);
    for (i=-j/2;i<=j/2;i++)
    {
        if (i<0) l=-i;
        else l=i;
        for (k=0;k<l;k++)
            printf(" "); /*输出每一行的空格*/
        if (i>0)
            l=-i;
        else l=i;
        for (k=0;k<(l+j/2)*2+1;k++)
            printf("*"); /*输出每一行的星号*/
        printf("\n"); /*输出第一行的回车*/
    }
}
```

字母输出其后的 （将输入的字符进行简单的处理，将字母字符（包括大写和小写字母）转换为其下一个字符，而非字母字符则保持不变，直到输入感叹号（'!'）为止。处理完成后，输出结果到标准输出）

```
#include<stdio.h>
void main()
{
	char ch;
	ch=getchar();
	while(ch!='!')
	{
		if(ch>='A'&&ch<='Z'||(ch>='a'&&ch<='z')) printf("%c",ch+1);
		else printf("%c",ch);
		ch=getchar();
	}
	putchar('\n');
}
```

变换大小写

```
#include<stdio.h>

void main()

{

	char ch;

	ch=getchar();

	while(ch!='!')

	{

		if(ch>='A'&&ch<='Z')

			printf("%c",ch+32);

		else if (ch>='a'&&ch<='z')

			printf("%c",ch-32);

		else

			printf("%c",ch);

		ch=getchar();

	}
```

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

```
    putchar('\n');

}        计算一个对称矩阵的下三角元素之和
#include<stdio.h>

int main()

{

    int n,i,j,a[30][30],sum=0;

    scanf("%d",&n);

    for(i=0;i<n;i++)

    {

        for(j=0;j<n;j++)

        {

            scanf("%d",&a[i][j]);

        }

    }

    for(i=0;i<n;i++)

    {

        for(j=0;j<n;j++)

        {

            if(i>=j)

            {

                sum=sum+a[i][j];

            }
```

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

```
        }
    }
    printf("%d",sum);
    return 0;
}
```

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源